

Laboratori de Software i Problemes I

Pràctica avaluable II

Nuria Pol i Sandra Cano

23 de març de 2026

Índex

1	Inequacions	2
1.1	Primer apartat	2
1.2	Segon apartat	2
2	Exercici 2	3

1 Inequacions

Resoldre els següents exercicis

1.1 Primer apartat

Trobau el conjunts de punts que satisfà la següent inequació

$$|x - |x - 2|| < 3$$

Dividim entre els casos

1. $x < 2$

$$|x - 2| = -x + 2 |x - (-x + 2)| < 3 \implies |x + x - 2| < 3$$

Aplicam la definició del valor absolut:

$$-3 < x + x - 2 < 3 \implies -3 < 2x - 2 < 3$$

Sumam 2 per cada costat

$$-1 < 2x < 5$$

Dividim entre 2

$$\frac{-1}{2} < 2x < \frac{5}{2}$$

2. $x \geq 2$

$$|x - x - 2| < 3 | -2| < 3$$

Funciona per tot $x \geq 2$

Solució

$$x \in \left(\frac{-1}{2}, \frac{5}{2}\right) \cup [2, \infty) \implies x \in \left(\frac{-1}{2}, \infty\right)$$

1.2 Segon apartat

Determinau el conjunts de punts que satisfà la següent inequació en funció de $a \in (\mathbb{R})$

$$x^2 - ax \leq 2$$

1. Restam 2

$$x^2 - ax - 2 \leq 0$$

2. Igualam la equació:

$$x^2 - ax - 2 = 0$$

3. Resolem l'equació de segon grau

$$x_1 = \frac{a + \sqrt{a^2 + 8}}{2}$$

$$x_2 = \frac{a - \sqrt{a^2 + 8}}{2}$$

Resultat final:

$$\frac{a - \sqrt{a^2 + 8}}{2} < x < \frac{a + \sqrt{a^2 + 8}}{2}$$

2 Exercici 2

Siguin z_1, z_2 les arrels del polinomi

$$x^2 + ax + b = 0, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Com que els coeficients són reals, si les arrels no són reals, són conjugades:

$$z_2 = \overline{z_1}.$$

Per a qualsevol enter positiu n :

$$z_1^n + z_2^n = z_1^n + \overline{z_1}^n.$$

Com que

$$\overline{z_1^n} = \overline{z_1}^n,$$

tenim:

$$z_1^n + z_2^n = z_1^n + \overline{z_1^n} = 2 \operatorname{Re}(z_1^n).$$

Per tant,

$$z_1^n + z_2^n \in \mathbb{R}.$$

Resolem el cas concret $x^2 - 2x + 2 = 0$:

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2} = 1 \pm i.$$

Així,

$$z_1 = 1 + i, \quad z_2 = 1 - i.$$

Forma polar:

$$|z_1| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad \arg(z_1) = \frac{\pi}{4}.$$

$$z_1 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right),$$

$$z_2 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

Potències:

$$z_1^n = (\sqrt{2})^n \left(\cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4} \right),$$

$$z_2^n = (\sqrt{2})^n \left(\cos \frac{n\pi}{4} - i \sin \frac{n\pi}{4} \right).$$

Sumant:

$$z_1^n + z_2^n = 2(\sqrt{2})^n \cos \left(\frac{n\pi}{4} \right).$$

Resultat final:

$$\boxed{z_1^n + z_2^n = 2(\sqrt{2})^n \cos \left(\frac{n\pi}{4} \right)}$$